

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: Робота з робочим середовищем операційної системи Linux.

Мета: Отримати практичний досвід встановлення та базового налагодження операційної системи Linux.

Час виконання: 2 год.

Короткі теоретичні відомості

Загальні відомості

Ядро Linux – ядро UNIX-подібної операційної системи. Розповсюджується під ліцензією GNU General Public License (GPL), і розробляється людьми з усього світу, що дозволило йому стати одним із найвидатніших прикладів відкритого програмного забезпечення. Роботу над Linux розпочав Лінус Торвальдс у 1991 році. Проект GNU має багато компонентів, необхідних для повноцінної вільно поширюваної операційної системи, але його власне ядро GNU Hard було неповним і не було закінченим. Програми проекту GNU та велика кількість людей, що долучилися до розвитку ядра Linux.

На відміну від власницьких операційних систем (на кшталт Microsoft Windows та MacOS X), їхні вихідні коди доступні всім для використання, зміни та поширення абсолютно вільно (в тому числі безкоштовно).

Хто користується операційною системою Linux

Якщо у вас є пристрій на базі Android, то ви вже відноситеся до користувачів Linux. Операційна система, звичайно, інша, але зібрана вона на основі все того ж ядра. Більшість вбудованих систем вашої домашньої побутової техніки теж працює на базі цього ядра, як і ряд портативних ігрових консолей. Операційна система Linux часто ставиться на ноутбуки і комп'ютери в якості найпершої.

Дистрибутиви Linux

- Скільки їх є і навіщо так багато?

Дистрибутивів Linux насправді існує сотні тисяч, а то і мільйонів. Насправді персональний дистрибутив може створити кожен з нас, а при використанні уже створених рішень і підходів, та створенні дистрибутива на основі іншого, вже готового дистрибутива, то тут навіть не потрібно глибоких знань, достатньо тиждень другий вільного часу і наприклад покрокову інструкцію [Linux From Scratch](#)

Більшість цих дистрибутивів не є відомими для ІТ спільноти, як правило це дистрибутиви однокенки, що створюються для конкретної задачі, наприклад Doge Linux - зроблений на базі Ubuntu 18 і має встановлене програмне забезпечення Dogecoin Core, Atomic Wallet, ...

- +- 600 – за даними [Вікіпедії](#)
- +- 300 – коли враховувати тільки актуальні дистрибутиви (є періодичні оновлення)
- +- 5 - популярні дистрибутиви (RedHat, Debian, Ubuntu, SUSE, Arch)

- Що в них спільного?

– Ядро Linux - збирається на основі вихідного коду розміщеного на ресурсі <https://www.kernel.org/>

– GNU-утиліти

- базовий набір GNU_Coreutils (найбільш відомі: ls, cp, mv, rm, mkdir, pwd, sort, touch, head, tail, id, whoami, chmod, chown, date, ...)
- інші, не менше популярні GNU-утиліти: grep, bash, mc, tar/gzip, gtk+/gimp/gnome, grub, less, sed, wget, find, gawk, emacs, nano, screen, fdisk, gcc/libc, ...

– Власні стандарти [Linux Standard Base](#) (наприклад, в абсолютній більшості дистрибутивів використовується стандарті розміщення і призначення каталогів - [FHS](#))

– рекомендації-специфікації для графічних оболонок від [FreeDesktop.org](#)

– використання [відкритих стандартів](#), протоколів та форматів файлів

– загальноприйняті рішення, деякі програми і рішення хоть і не визнані стандартом, але використовуються в більшості дистрибутивів, деякі з них: браузер Firefox, офісний пакет LibreOffice, система ініціалізації systemd, командний інтерпретатор bash, файлова система ext4, поштовий клієнт Thunderbird та інші

Так FreeBSD, MacOS, Solaris, QNX, AIX, HP-UX не є Linux системами, в них інше ядро, інший набір програмного забезпечення, стандартів і розповсюджується по іншому методу ліцензування ніж [UNIX](#) чи UNIX-подібні системи. Базові утиліти (наприклад ls, cp, tar, ps, grep, ...), що мають аналогічну назву як в Linux системах (так як це описано в загальноприйнятих стандартах POSIX) насправді мають різний код всередині і різний набір підтримуваних опцій - для порівняння [man ls \(в FreeBSD\)](#) і [man ls \(в Linux\)](#).

Завдання лабораторної роботи:

1. Встановити будь яку серверну версію Linux (рекомендовано версію Oracle Linux останньої версії). Для коректного встановлення використати системи віртуалізації VirtualBox, parallels desktop, vmware fusion тощо).

2. Оновити встановлену систему до останньої версії (можна за допомогою `apt update && apt upgrade` чи `yum update`, залежно від встановленої версії Linux)
3. Перевірити коректність розподілу жорсткого диску (можна виконати за допомогою команд `df`, `lsblk`, `cfdisk`, `parted`)
4. Перевірити налаштування мережевого з'єднання (можна зробити за допомогою `ifconfig`, `ip a`, `netstat`, `traceroute`)
5. Оформити звіт про виконання лабораторної роботи у форматі скріншотів знімків екрану (або його частини), які ілюструють процес виконання завдань і отриманий результат, розміщених у файлі MS Word з назвою *прізвищеЛР1.docx*. Наприкінці файлу сформулювати короткий висновок про виконану роботу, свої пропозиції та побажання щодо вдосконалення лабораторної роботи. Надішліть файл на перевірку середовищі Moodle.

Питання для самоконтролю

1. Поняття операційної системи.
2. Назвіть відомі робочі середовища ОС Linux.
3. Які переваги/недоліки ОС Linux ?